INTRODUÇÃO A VISUALIZAÇÃO DE DADOS E SQL

Teste de Performance – TP1

Curso: Engenharia de Software
Aluno: Rafael Inácio Silva
Data: 15/02/2026

1. INTRODUÇÃO (OBJETIVO DO TRABALHO)

Este trabalho utiliza como base um conjunto de dados de filmes disponível na plataforma Kaggle, composto por informações sobre títulos, usuários, avaliações e tags atribuídas pelos próprios usuários. Esse mesmo dataset já foi utilizado anteriormente em um projeto meu de pós-graduação em Inteligência Artificial voltado ao desenvolvimento de um sistema de recomendação de filmes, o que motivou seu reaproveitamento agora sob a perspectiva de análise e visualização de dados.

O objetivo do trabalho é realizar uma análise exploratória desse conjunto de dados por meio da ferramenta Looker Studio, com a construção de dashboards interativos. As visualizações permitem examinar o catálogo de filmes, a distribuição de gêneros, as médias de avaliação, a popularidade dos títulos, a evolução das avaliações ao longo do tempo e as principais características percebidas pelos usuários.

Dessa forma, o uso de dashboards interativos facilita a interpretação das informações e possibilita a identificação de padrões e tendências de maneira visual e intuitiva, tornando a análise mais acessível e eficiente para a compreensão do comportamento dos usuários e do conjunto de dados analisado.

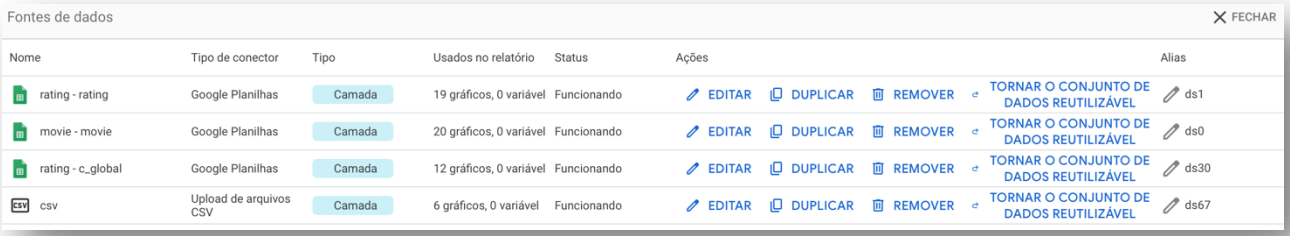
Link: https://lookerstudio.google.com/reporting/cb7d4898-ce0d-4763-b4b7-49581d69378c

2. RELAÇÃO ENTRE TABELAS

O conjunto de dados utilizado neste trabalho foi organizado a partir de diferentes arquivos que representam entidades e relações do domínio de filmes. A planilha **movie** contém as informações básicas dos títulos, sendo composta pelos campos *movieId*, *title* e *genres*, e funciona como a tabela de referência do catálogo. Já a planilha **rating** armazena as avaliações individuais realizadas pelos usuários, com os campos *userId*, *movieId*, *rating* e *timestamp*, registrando quem avaliou qual filme, com que nota e em que momento.

Além dessas tabelas principais, foi construída a planilha derivada **rating-C_global**, que contém métricas agregadas por filme, incluindo o índice **C_global** e um campo **join_key**, utilizados para o cálculo dinâmico da nota no estilo IMDb no Looker Studio. Essa tabela tem como finalidade centralizar os valores consolidados de média e volume de avaliações, evitando a necessidade de recomputar essas métricas diretamente a partir da base bruta a cada visualização.

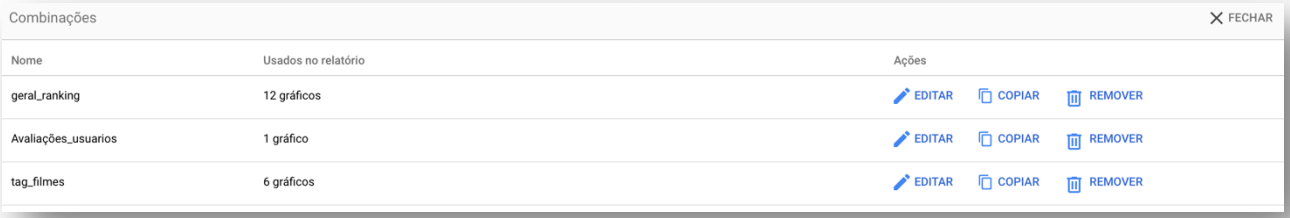
O arquivo **tag**, no formato CSV, complementa o modelo com informações qualitativas, possuindo os campos *userId*, *movieId*, *tag* e *timestamp*. Esse conjunto de dados registra as características atribuídas pelos usuários aos filmes, como termos descritivos e percepções subjetivas (por exemplo, “bonitinho”, “fofo”, “criativo”), permitindo análises semânticas e exploratórias sobre o conteúdo e o estilo dos títulos.


Fontes de dados

FECHAR

Nome	Tipo de conector	Tipo	Usados no relatório	Status	Ações				Alias
rating - rating	Google Planilhas	Camada	19 gráficos, 0 variável	Funcionando	EDITAR	DUPLICAR	REMOVER	TORNAR O CONJUNTO DE DADOS REUTILIZÁVEL	ds1
movie - movie	Google Planilhas	Camada	20 gráficos, 0 variável	Funcionando	EDITAR	DUPLICAR	REMOVER	TORNAR O CONJUNTO DE DADOS REUTILIZÁVEL	ds0
rating - c_global	Google Planilhas	Camada	12 gráficos, 0 variável	Funcionando	EDITAR	DUPLICAR	REMOVER	TORNAR O CONJUNTO DE DADOS REUTILIZÁVEL	ds30
csv	Upload de arquivos CSV	Camada	6 gráficos, 0 variável	Funcionando	EDITAR	DUPLICAR	REMOVER	TORNAR O CONJUNTO DE DADOS REUTILIZÁVEL	ds67

Para viabilizar as análises no Looker Studio, foram criadas combinações de dados (Join) específicas conforme o objetivo de cada página do dashboard. A combinação **geral_ranking**, formada a partir das tabelas **movie**, **rating** e **rating - c_global**, foi utilizada nas páginas 1 e 2 para gerar indicadores de catálogo, médias, rankings e popularidade. Na página 3, optou-se por não utilizar dados


Combinações

FECHAR

Nome	Usados no relatório	Ações		
geral_ranking	12 gráficos	EDITAR	COPIAR	REMOVER
Avaliações_usuarios	1 gráfico	EDITAR	COPIAR	REMOVER
tag_filmes	6 gráficos	EDITAR	COPIAR	REMOVER

combinados, trabalhando-se diretamente com a base **rating**, complementada pela combinação **Avaliações_usuarios**, voltada à análise da quantidade de avaliações e da participação dos usuários ao longo do tempo. Já na página 4, foi utilizada a combinação **tag_filmes**, que integra os dados de **movie** e **tag**, permitindo explorar as características atribuídas pelos usuários aos filmes.

Em conjunto, essas tabelas e combinações se relacionam principalmente pelo campo *movieId*, que atua como chave de integração entre as diferentes fontes. Essa modelagem possibilita a análise integrada do catálogo, do comportamento dos usuários e das percepções qualitativas sobre os filmes, sustentando a construção dos dashboards interativos apresentados no trabalho.

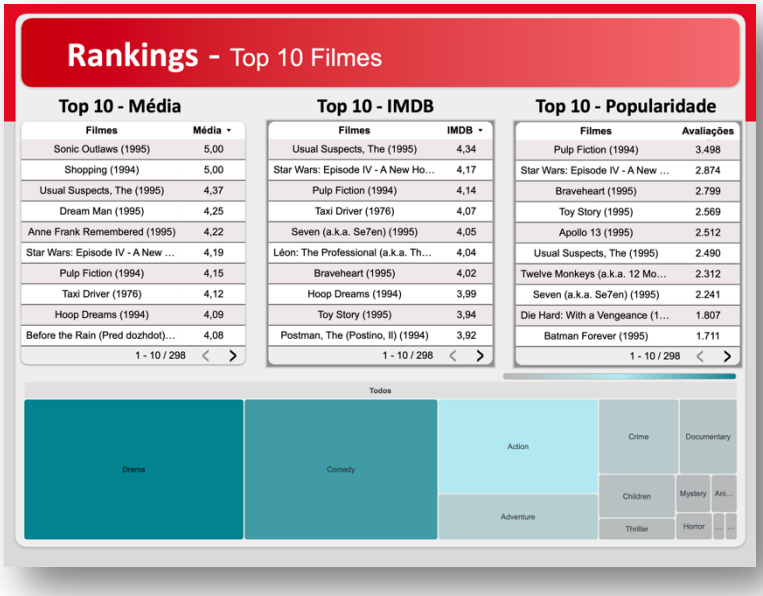
3. ORGANIZAÇÃO DAS PÁGINAS E INTERAÇÕES COM OS DADOS

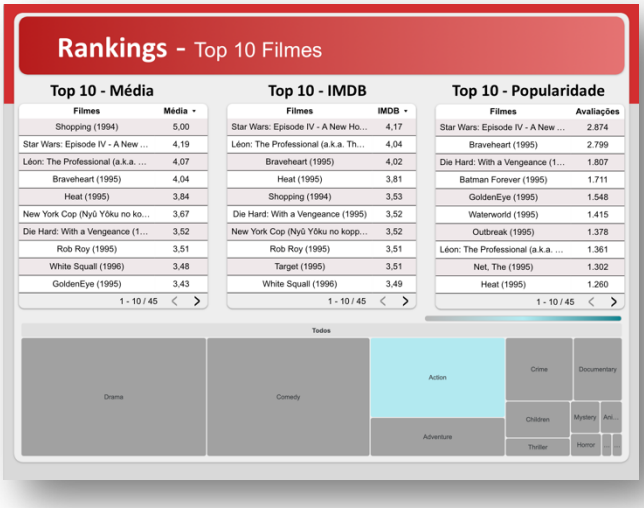
-> Página 1 (Visão Geral), são apresentados os principais indicadores do conjunto de dados, como total de filmes, total de avaliações, média de avaliações e total de gêneros.

Nessa página, é possível utilizar filtros como **gênero**, **pesquisa por filme e faixas de media e avaliação**, de modo que, ao clicar em algum deles, todas as visualizações passam a refletir apenas os filmes do filtro. Ao remover o filtro, os gráficos retornam à visão geral do catálogo completo.

-> Página 2 (Rankings) é dedicada à análise comparativa dos filmes por diferentes critérios, apresentando o **Top 10 por média de avaliação**, o **Top 10 por nota no estilo IMDb** e o **Top 10 por popularidade (quantidade de avaliações)**.

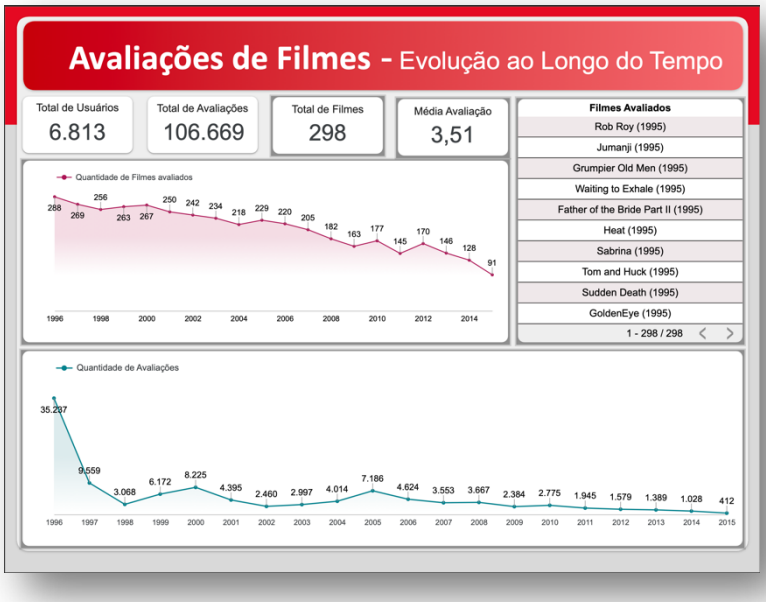
Essa página é totalmente interativa: ao selecionar um gênero específico, os rankings são recalculados e exibem apenas os filmes pertencentes àquele gênero. Quando nenhum filtro é aplicado, os rankings mostram os resultados gerais considerando todo o catálogo. Isso permite comparar rapidamente quais filmes se destacam em cada categoria, tanto de forma global quanto segmentada por gênero.

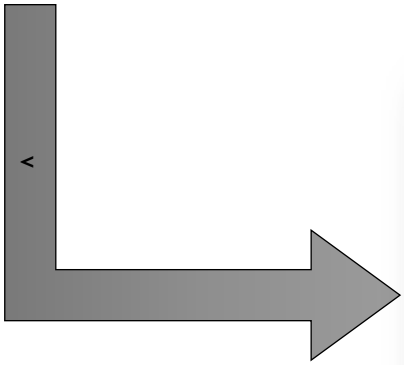


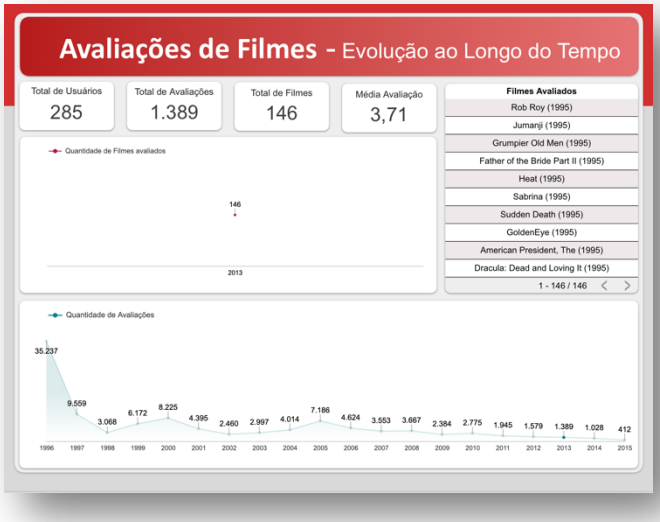


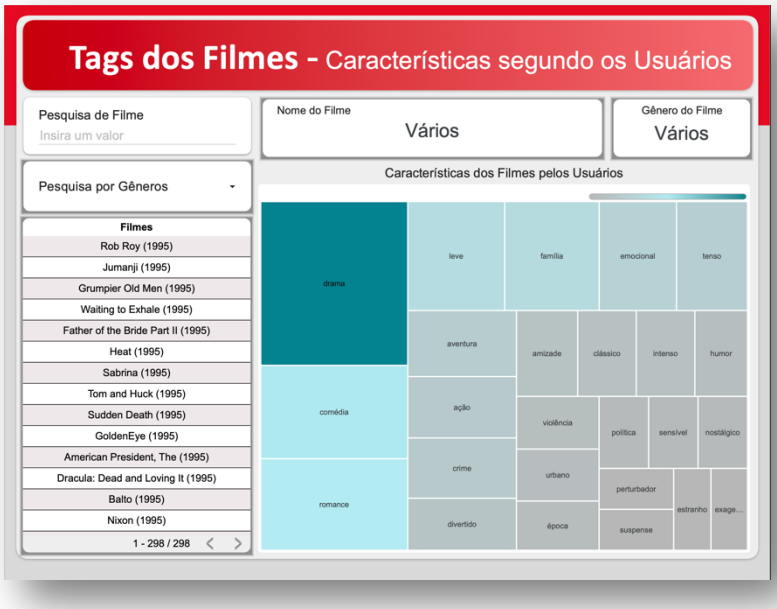
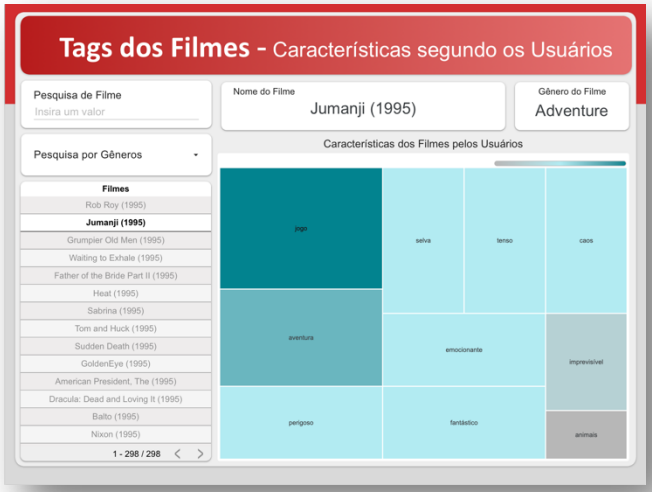
-> Página 3 (Evolução das Avaliações ao Longo do Tempo), o foco está na análise temporal do comportamento dos usuários. São exibidos indicadores como o total de usuários, o total de avaliações, a quantidade de filmes avaliados ao longo dos anos, a média dos filmes e a evolução do volume de avaliações por período. Também há uma tabela com os filmes avaliados.

Nessa página, os filtros permitem restringir a análise a filmes ou períodos específicos, possibilitando observar como o interesse e a atividade dos usuários variam ao longo do tempo, tanto de forma geral quanto para recortes específicos do catálogo.







-> Página 4 (Tags e Características dos Filmes) explora as tags atribuídas pelos usuários aos filmes, apresentando visualizações que destacam as principais características percebidas, como termos relacionados a gênero, tom emocional e estilo narrativo.

Ao clicar em uma tag ou selecionar um filme, as visualizações são filtradas dinamicamente, permitindo analisar quais características estão associadas a determinados títulos ou grupos de filmes. Da mesma forma, ao limpar os filtros, a visualização retorna para a visão agregada de todo o conjunto de dados.